

Лы/Л+Б

Алгоритм 29.04.2026

Транспортная задача

№ 1

№1 а
№2 5,6

а)

Потреб	Компьютеры					Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	
A ₁	12	13	11	8	10	88
A ₂	9	10	7	5	8	6
A ₃	10	8	7	7	8	92
Комп	32	62	54	10	78	236 186

$$32 + 62 + 54 + 10 + 78 = 236$$

$$88 + 6 + 92 = 186$$

Меню слабо-жирным укс

КАМНААЛО -
N 1017A

Тюмм	перепридуман					Зона
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	
A ₁	12, 1 22	13, 2 56	11	8	10	88, 56, 0
A ₂	9	10, 3 6	7	5	8	6, 0
A ₃	10	8	7, 5 34	7, 6 10	8, 7 28	92, 38, 28
A ₄	0	0	0	0	0, 8 50	50, 0
Тюмм	32, 0 0	62, 6 0	54, 0	10, 0	78, 50 10	236

$$\begin{aligned}
 Z &= 32 \cdot 12 + 56 \cdot 13 + 6 \cdot 10 + 0 \cdot 7 + \\
 &+ 7 \cdot 54 + 10 \cdot 7 + 28 \cdot 8 + 50 \cdot 0 = \\
 &= 384 + 728 + 60 + 0 + 378 + 70 + 224 + 0 = \\
 &= 1844
 \end{aligned}$$

Меню минимальной сложности:

Тюмм	перепридуман					Зона
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	
A ₁	12, 6 10	15	11	8	10, 5 78	88, 10, 0
A ₂	9	10	7	5, 6 6	8	6, 0
A ₃	10	8, 5 34	7, 2 54	7, 3 4	8	92, 38, 34, 0
A ₄	0, 7 22	0, 8 28	0	0	0	50, 28, 0
Тюмм	52, 22 0	62, 28 28, 0	54, 0	10, 4 10	78, 10	236

$$\begin{aligned}
 Z &= 5 \cdot 6 + 7 \cdot 54 + 7 \cdot 4 + 8 \cdot 34 + 10 \cdot 78 + 12 \cdot 10 \\
 &+ 0 \cdot 22 + 0 \cdot 28 = 1608
 \end{aligned}$$

Менеджер №1

Помощник	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	Σ
A ₁	13	14	12		
A ₂					
A ₃					
A ₄					
Σ					

Помощник	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	Σ					
A ₁	12	13	11	8	10	52,0	2	2	2	4	4
A ₂	9	10	7	5	8	39,0	2	-	-	-	-
A ₃	10	8	7	7	8	32,0	1	1	1	-	-
A ₄	0	0	8	0	0	8,0	-	-	-	-	-
Σ	32	32	33	20	26	131,0					
	1	2	4	2	2						
	2	5	4	4	2						
	2	-	4	1	2						
	-	-	-	-	-						

$$\begin{aligned}
 Z &= 10 \cdot 12 + 12 \cdot 13 + 11 \cdot 11 + 8 \cdot 10 + 10 \cdot 5 + 32 \cdot 0 + 18 \cdot 0 + 210 + 80 + 780 = \\
 &= 1608
 \end{aligned}$$

5)

Пом	Полученные					Всего
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	
A ₁	13	14	12	9	11	51
A ₂	16	17	14	12	15	46
A ₃	18	16	15	15	18	99
Всего	74	23	90	49	34	196
						270

$$51 + 46 + 99 = 196$$

$$74 + 23 + 90 + 49 + 34 = 270$$

Найти оптимальное решение

Посл.	потребитель					Зап.
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	
A ₁	13	14	12	9	11	51,0
A ₂	16	17	14	12	15	46,0
A ₃	18	16	15	15	16	99,0
A ₄	0	0	0	0	0	74,0
Ресурсы	24,0	23,0	90,0	49,0	34,0	270

$$Z = 51 \cdot 13 + 0 \cdot 14 + 23 \cdot 16 + 23 \cdot 17 + 90 \cdot 15 + 9 \cdot 15 + 40 \cdot 0 + 34 \cdot 0 =$$

$$= 633 + 0 + 368 + 391 + 1350 + 135 + 0 + 0 = 2907$$

Найти минимальное значение:

Посл.	потребитель					Зап.
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	
A ₁	13	14	12	9	11	51,0
A ₂	16	17	14	12	15	46,0
A ₃	18	16	15	15	16	99,0
A ₄	0	0	0	0	0	74,0
Ресурсы	24,0	23,0	90,0	49,0	34,0	270

$$Z = 49 \cdot 9 + 2 \cdot 11 + 46 \cdot 14 + 44 \cdot 15 + 23 \cdot 16 + 32 \cdot 16 + 74 \cdot 0 + 0 =$$

$$= 441 + 22 + 644 + 660 + 368 + 512 + 0 + 0 = 2647$$

Метод Розин:

Лес	непробитых					Зан					
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅						
A ₁	13	14	12	9	11	51, 17, 0	2	(3)	-	-	-
A ₂	16	17	14	12	15	46, 14, 0	2	2	(2)	(2)	-
A ₃	18	16	15	15	16	99, 23, 0	1	1	1	1	(1)
A ₄	0	0	0	0	0	74, 0	-	-	-	-	-
Темп	74, 0	23, 0	90, 24, 0	49, 32, 0	34, 0	270					
	3	2	2	3	(4)						
	3	2	2	3	-						
	2	1	1	3	-						
	2	1	1	-	-						

$$\begin{aligned}
 Z &= 11 \cdot 34 + 9 \cdot 17 + 12 \cdot 32 + 14 \cdot 14 + 15 \cdot 76 \\
 &\quad + 23 \cdot 16 + 74 \cdot 0 + 18 \cdot 0 = \\
 &= 374 + 153 + 384 + 196 + 1140 + 368 = 2615
 \end{aligned}$$

Ответ: а) 1844, 1608, 1608
 б) ~~2907~~ 2647, 2615